

稼働カレンダー ― 基本設計

文書管理

項目	内容
文書ID／版	006_BD／1
分類／システム／サブシステム	UI／ProductionManagementAI／マスタ管理
作業項目／入力	WI-010／承認済み006_REQ第1版、DEC-001～007、RP-01～05
作成者／作成・更新日	Agent／2026-10-01／2026-10-01
レビュー状態	レビュー提出。未実装

版	日付	作成者	内容
1	2026-10-01	Agent	006_REQ明示承認後の初版

システム概要と要件

SCR-006で工場共通の曜日規則と工場・ライン日付例外を管理する。稼働状態と適用時間の根拠を説明し、今日以降の現在設定による能力を参照する。製造指示、納期、ダッシュボード期間、日程計画の動作は変更しない。

要件	設計対象
REQ-070	月・対象移動、状態・適用元、設定なしの日付
REQ-071	週間編集、有効日、保持版
REQ-072	工場・ライン例外、手入力理由、削除と下位規則復帰
REQ-073	優先順位、ライン時間既定、現在単位付き日別能力
REQ-074	権限、厳密検証、競合、未保存・結果不明と操作性
REQ-075	既存日付・製造指示動作の維持

[承認済み要件](#)、[決定](#)、[計画](#)が根拠。受入基準は要件を参照。RP-01～05は要件レビューで明示承認済み。

全体構成とアーキテクチャ

既存の日本語React／Tailwind、共通文言・アイコン・離脱ガード、同一オリジン ASP.NET Coreコントローラー、Applicationのポート、EF／PostgreSQLを使用。[階層ADR](#)と [Cookie／RBAC ADR](#)は変更しない。[評価](#)により新ADR・技術は不要。提案API基点は `/api/plant-calendar`。永続化は追加方式。時間・係数・単位世代は既存マスタが管理。詳細契約はDB／API／FNで定義する。

機能と業務フロー

機能	名称	要件
FN-037	月間適用カレンダーと選択日の取得	REQ-070、REQ-074
FN-038	有効日付き週間規則と保持版の管理	REQ-071、REQ-074
FN-039	工場・ライン日付例外の管理・削除	REQ-072、REQ-074
FN-040	現在のライン・製品による日別参考能力	REQ-073、REQ-075

- Admin／Operatorが稼働カレンダーを開き、月と工場／ラインを適用。初期月はサーバー工場日付の月。
- 日付の稼働／休み／設定なし、時間、適用元を参照。
- 週間モードで曜日・有効日、日付モードで対象例外を編集。観測した版で保存。
- 例外削除・未来週間版取消を確認。成功後は下位の設定を表示。
- 現在のライン・製品・日付で能力参照。単位、根拠、現在設定の注意を表示。指示割当や過去実績ではない。
- 不正・競合・結果不明時は入力を保持し、更新前に再確認。自動書込再送なし。

画面一覧と遷移

全モードはSCR-006。月・対象・日付の適用URLは再読込で保持。エディターは整合した取得から初期化。入力中の変更、確認、検証に別ルートなし。

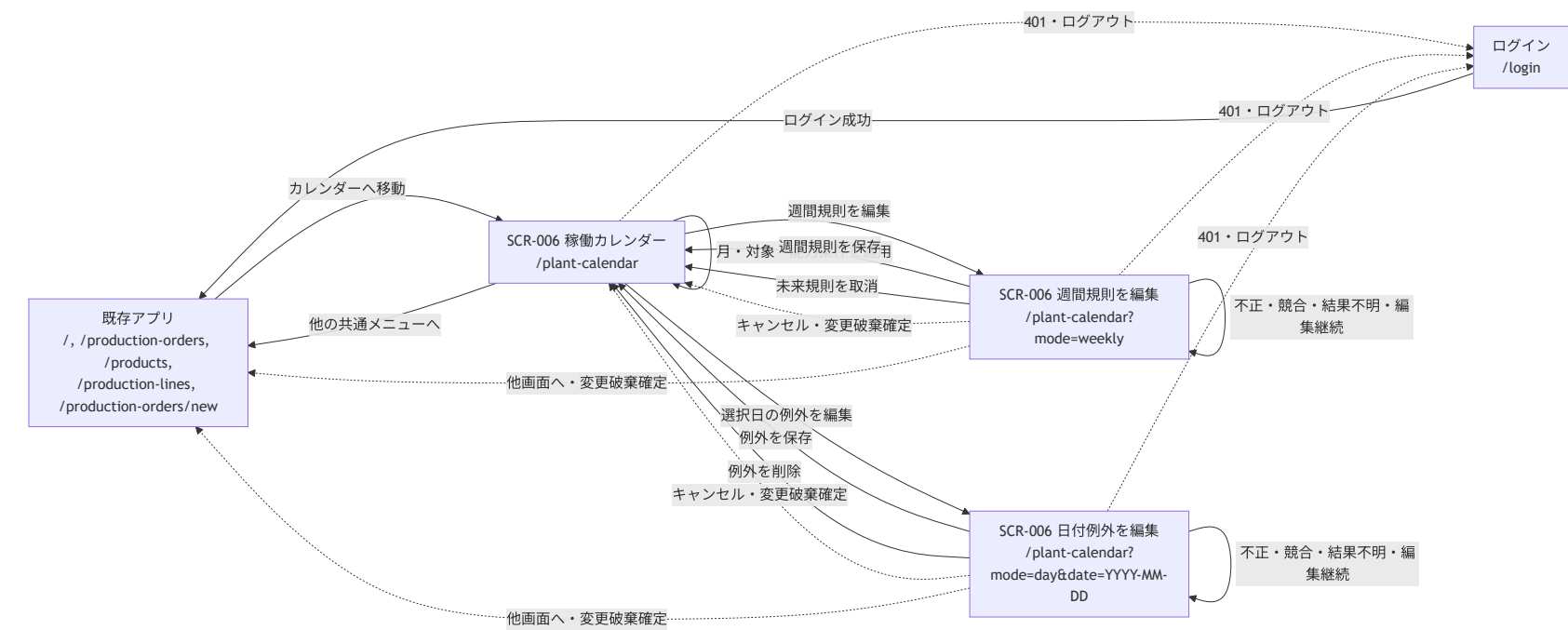
画面・モード	ルート	入出場規則
SCR-006 カレンダー	<code>/plant-calendar</code>	共通メニューから入場。月・対象は同画面、週間・日付編集へ。他メニューへ移動、401／ログアウトでログインへ
SCR-006 週間	<code>?mode=weekly</code>	編集から入場。保存・未来取消・確認済み破棄でカレンダー。不正・競合・結果不明は保持。他画面は未保存確認、401／ログアウトでログインへ

画面・モード	ルート	入出場規則
SCR-006 日付	?mode=day&date=YYYY-MM-DD	選択日編集から入場。保存・削除・確認済み破棄でカレンダー。不正・競合・結果不明は保持。他画面は未保存確認、401／ログアウトでログインへ
既存アプリ	/、/production-orders、/products、/production-lines、/production-orders/new	既存動作を保持。カレンダーメニューでSCR-006へ。ログイン成功後は既存アプリ
ログイン	/login	各モードの401／ログアウトから。成功後は既存アプリ

以下は図と同一の遷移一覧。

遷移元	操作	遷移先
既存アプリ	カレンダーへ移動	SCR-006 カレンダー
SCR-006 カレンダー	月・対象・能力条件を適用	SCR-006 カレンダー
SCR-006 カレンダー	週間規則を編集	SCR-006 週間モード
SCR-006 カレンダー	選択日の例外を編集	SCR-006 日付モード
SCR-006 週間モード	週間規則を保存	SCR-006 カレンダー
SCR-006 週間モード	未来規則を取消	SCR-006 カレンダー
SCR-006 週間モード	キャンセル・変更破棄確定	SCR-006 カレンダー
SCR-006 週間モード	不正・競合・結果不明・編集継続	SCR-006 週間モード
SCR-006 日付モード	例外を保存	SCR-006 カレンダー
SCR-006 日付モード	例外を削除	SCR-006 カレンダー
SCR-006 日付モード	キャンセル・変更破棄確定	SCR-006 カレンダー
SCR-006 日付モード	不正・競合・結果不明・編集継続	SCR-006 日付モード
SCR-006 カレンダー	他の共通メニューへ	既存アプリ
SCR-006 週間モード	他画面へ・変更破棄確定	既存アプリ
SCR-006 日付モード	他画面へ・変更破棄確定	既存アプリ
SCR-006 カレンダー	401・ログアウト	ログイン
SCR-006 週間モード	401・ログアウト	ログイン
SCR-006 日付モード	401・ログアウト	ログイン

遷移元	操作	遷移先
ログイン	ログイン成功	既存アプリ



画面設計詳細 — SCR-006

0-1. 基本情報

項目	設計
ルート／API群	/plant-calendar ／提案 /api/plant-calendar 。個別契約は後段
文字コード／利用形態	UTF-8、同一レスポンスWeb。実機モバイル検証ではない
認証／権限	既存Cookie。すべての参照・更新でAdminまたはOperator
レスポンス	既存の小画面境界。PC月間表、スマートフォン一覧。320 CSS px／200%拡大対応

項目	設計
エラー	取得は正確なインライン表示と再試行。403は機能データ消去・権限拒否。401は既存認証。無効URLは明示リセット

0-2. ページメタデータ

- 0-2-1 Title：稼働カレンダー。週間／日付モードは「週間規則を編集」／「日付例外を編集」を追加可能。
- 0-2-2 Base：上書きなし。
- 0-2-3 Link：画面専用の外部CSS・フォント・アセットサービスなし。
- 0-2-4 Meta：既存viewport／文書設定を継承。公開SEO追加なし。
- 0-2-5 Style：既存Tailwind／トークン。新inline styleブロックなし。
- 0-2-6 Script：既存Reactバンドル。外部カレンダー-scriptなし。

0-3. URLパラメーター

パラメーター	意味	不正・変更時
month	適用 YYYY-MM、既定は工場の今月	取得前検証。明示リセット、偽の月への置換なし
linelid	任意ラインID、未指定は工場対象	ID・参照検証。使用停止参照は制限付きで保持
date	選択・編集 YYYY-MM-DD	日付のみ、表示月と整合。APIが範囲を定義
mode	未指定／calendar、weekly、day	未知モードを拒否し安全な戻り先を表示
productId	任意能力対象	対象ラインの現在候補。変更で旧結果を無効化

適用月・対象・能力条件の変更は旧取得と旧結果を無効化。入力中条件で旧適用結果を読み替えない。編集URLは権限や日付の編集可否の証明ではない。

1. 配置とワイヤーフレーム

例は2026-10-12、L-001。工場の保守休業をラインの4時間臨時稼働が上書き。P-1001は0.125分／個、参考能力1,920個。配置用サンプルで、初期データ・稼働証拠ではない。

2稼働カレンダー

3

表示月

2026年10月

前の月

次の月

対象ライン

L-001 ― 第1ライン

表示を更新

4表示：稼働／休み／設定なし ・ 工場日付：2026-10-01（Asia/Tokyo）

5

月	火	水	木	金	土	日
			1 稼働 7.5h	2 稼働 7.5h	3 休み	4 休み
5 稼働 7.5h	6 稼働 7.5h	7 稼働 7.5h	8 稼働 7.5h	9 稼働 7.5h	10 休み	11 休み
12 稼働 4h	13 稼働 7.5h	14 稼働 7.5h	15 稼働 7.5h	16 稼働 7.5h	17 休み	18 休み
19 稼働 7.5h	20 稼働 7.5h	21 稼働 7.5h	22 稼働 7.5h	23 稼働 7.5h	24 休み	25 休み
26 稼働 7.5h	27 稼働 7.5h	28 稼働 7.5h	29 稼働 7.5h	30 稼働 7.5h	31 休み	

6

選択日：2026-10-12
稼働：4時間
適用元：ライン日付例外
ライン理由：臨時稼働
下位：工場例外「保守休業」
過去日は参照のみ

7

週間規則を編集

日付例外を編集

編集可否はサーバーの工場日付で判定

8

日別能力参照：選択ライン L-001

製品：P-1001 ― ブレーキキャリパー

日付：2026-10-12

能力を確認

9

参考能力：1,920 個

適用時間 4時間 × 60 ÷ 0.125分／個

現在の設定による参考値です。予約・実績・過去能力ではありません。

別状態：週間／日付エディター、中央確認、読み込み・エラー・競合・結果不明。詳細は本文の各定義。

No.	領域	補足
1	共通ヘッダー・メニュー	稼働カレンダーを追加。中央アイコン管理のCalendarRange案、Factory／Package／ClipboardListと別。モバイルはメニュー、現在位置を明示
2	見出し・状態	モード見出しと保存・処理中・エラー・競合・結果不明の通知
3	適用月・対象	前月／次月、月、工場／ライン、明示的適用。入力中条件と適用済み結果を区別
4	凡例・工場日付	稼働／休み／設定なしを文字で識別。サーバーの今日とタイムゾーン
5	月内日付	PCは意味のある月間表と日付ボタン、モバイルは順序付き日付一覧。選択・設定済み過去の参照情報
6	選択日詳細	適用状態・時間、優先する規則と理由、下位規則の説明、設定なしを明示
7	編集開始	週間／日付例外。過去日を理由付きで無効化、使用停止ラインの新規利用制限
8	日別能力条件	現在有効なライン・製品、今日以降の日付と明示要求。過去能力入力なし
9	能力・参照不可	単位付き切捨て数量、時間・分の根拠、現在設定の注意。参照不可を0に捏造しない

1

PMAI

メニュー

2 稼働カレンダー

3

表示月

2026年10月

前月

次月

対象ライン

L-001 — 第1ライン

表示更新

4

稼働 / 休み / 設定なし

工場日付：2026-10-01（Asia/Tokyo）

5

2026年10月：日付一覧（抜粋）

10/10（土） 休み：週間規則

10/11（日） 休み：週間規則

10/12（月） 稼働 4h：ライン例外

10/13（火） 稼働 7.5h：週間規則

10/14（水） 稼働 7.5h：週間規則

6

選択日：2026-10-12

稼働：4時間

適用元：ライン日付例外

ライン理由：臨時稼働

下位：工場例外「保守休業」

過去日は参照のみ

7

週間規則を編集

日付例外を編集

編集可否はサーバーの工場日付で判定

8

日別能力参照：選択ライン L-001

製品：P-1001 — ブレーキキャリパー

日付：2026-10-12

能力を確認

9

参考能力：1,920 個

 $4\text{時間} \times 60 \div 0.125\text{分} / \text{個}$

現在設定の参考値。予約・実績ではありません。

過去の日付には能力を表示しません。

別状態：週間／日付エディター、中央確認。

読込・空・エラー・競合・結果不明は本文参照。

配置例です。実装・稼働の証拠ではありません。

同じ凡例1～9を使用。小画面では7列を縮小せず順序付き日付一覧とし、状態・適用元・詳細を維持。図にない編集、確認、読込、空、権限拒否、競合、結果不明は本文とSVG注記で定義。完全な状態別モックアップはSPD。

2. コンテンツブロック

CMS、外部休日文言、外部認証、公開文言サービスなし。日本語文言は既存の中央カタログで管理する。

3. 画面項目

項目／領域	意味	制御・入出力	初期／取得元	条件
F-01／3	表示月	月・前次月、入出力	URL／工場の今月	適用時検証、無更新
F-02／3	対象ライン	工場・ライン、入出力	URL・現行参照	新規は有効ライン、保持停止参照は閲覧
F-03／5-6	選択日・状態・理由・根拠	日付ボタン・詳細、出力	整合した月／日読取	過去参照のみ、設定なし明示
F-04／週間	有効開始日	日付、入力	新規は工場の今日、参照は保持版	更新は今日以降、過去結果不変
F-05／週間	稼働曜日	7曜日チェック、入力	適用版、初回月～金	Boolean集合、全曜日休みも許可
F-06／週間	保持・現行・未来版	一覧・選択、出力	有効版一覧	過去参照のみ、未来修正取消でも旧記録保持
F-07／日付	対象・日付	既存は参照、新規は選択、入出力	選択対象・日付	既存識別を移動しない。新規日付は別例外
F-08／日付	稼働状態	稼働・休み、入力	既存上書き／新規明示	休みは適用0、矛盾時間不可
F-09／日付	ライン設定を使用	チェック、入力	稼働で明示時間なしならtrue	ライン時間へ戻る。下位例外時間を継承しない
F-10／日付	稼働時間	厳密数値文字、入力	既存値／空	稼働・継承なし時必須、>0、<=24、小数3桁以下
F-11／日付	理由	文字、入力	既存理由／空	任意、技術上限はDB／API。HTML実行なし
F-12／編集	保存・キャンセル	ボタン、入力	妥当な変更まで保存無効	不正・競合で値保持。重複更新禁止
F-13／編集	削除・予約規則取消	確認、入力	編集可能例外・未来版	識別・版を固定。過去削除不可。キャンセル・Escape無更新
F-14／8	能力対象	ライン・製品・日付・要求、入力	現在有効ライン・製品、今日以降	条件変更で旧結果破棄。過去能力不可
F-15／9	参考能力	出力	時間・係数・単位の整合読取	単位付き切捨て、不可を明示、製品間合算なし
F-16／2	通知・結果確認	状態・警告・取得、入出力	現行操作結果	競合・結果不明で入力保持。値は保存証明ではない

文字数・日付範囲・転送形式はDB／API／DDで定義。時間を浮動小数点で変換せず、桁埋めで精度を誤認させない。内部版トークンは編集可能な業務項目ではない。

4. 値変換と適用規則

条件	表示・動作
初回有効化	工場利用開始日から月～金稼働。過去の記録がなければ設定なし
ライン日付例外あり	工場例外・週間規則より全体優先。休日再開・稼働停止可能
それ以外で工場例外あり	有効週間曜日より優先

条件	表示・動作
有効週間定義あり	該当曜日状態を適用
適用記録なし	設定なし。状態・時間・能力を捏造しない
優先稼働規則の時間なし	現在ライン時間。工場表示ではライン依存
優先規則が休み	適用0時間。有効製品の能力は0、理由付き
利用可能な稼働組合せ	時間×60÷分／単位。個数は整数、kg／mlは最大3桁で切捨て
使用停止・非対応・単位未確認	保持参照は残るが能力参照不可。0の捏造なし
過去日	記録があれば定義参照。能力・編集なし

ライン稼働例外が時間継承なら、下位工場例外に別時間があってもライン既定値を使用。下位例外の状態・時間を優先例外へ部分合成しない。

5. 検証

規則	タイミング	エラー結果
Admin／Operator	全参照・更新	401は既存認証、403は機能データなし
日付・月・対象・参照	取得保存前、サーバー検証	項目・画面エラー、偽の既定値なし
今日以降更新、週間取消は未来のみ	工場時計で正式な更新境界	入力保持、過去／未来版違反と編集可否再取得
対象日付例外は現行1件、週間有効規則一意	原子的保存、後段DB整合	重複・競合明示、隠れ上書きなし
時間と稼働状態	送信時・サーバー	最初の不正項目ヘフォーカス、暗黙0なし
古い観測版	更新・削除前	部分更新なし、未保存確認付き再読込
新規利用・能力の有効参照と単位世代	整合した現在取得・更新	不可／拒否、自動変換・再確認なし
理由・検索・本文上限	処理前、APIが数値定義	明示拒否、安全な汎用診断

6. 項目イベント

イベント	結果
月・対象適用	検証、URL更新、旧読取中止、更新月通知
日付選択	適用状態と根拠。日付ヘフォーカス到達可能
編集開始	観測版・工場日付を取得、戻り対象保持

イベント	結果
休み・ライン時間切替	明示変更、矛盾時間を消去、未保存状態を保持
保存成功	月・対象・日付を保って戻り、関連表示更新と成功通知
例外削除・未来規則取消	中央確認、対象・版固定、一回送信、成功後に下位規則
未保存のキャンセル・他画面移動	破棄確認。Escape／キャンセルで入力保持、確定後に目的先
読取再試行	明示取得のみ。旧失敗値を現在値と表示しない。書込再送なし
更新結果不明の確認	キャンセル可能、以後の更新禁止、現在値読取と明示的再確認

7. 外部認証連携

なし。既存Cookieログインのみ。新SSO・支払・外部項目対応なし。

成功・例外フロー

フロー	動作・状態
月・日読取	対応スナップショット、設定なしと失敗を正確に表示
週間・例外保存	保持版付き原子的変更。成功後カレンダー更新
削除・取消	ビューポート中央確認、対象版固定、成功後下位規則
不正	モード・入力保持、エラー通知とフォーカス
競合	自動合成なし、ガード付き再読込・再確認
処理中	重複更新・意図せぬ破棄移動を防止
成功不明	成否断定なし、入力保持、再送禁止、取消・読取確認可能
日付境界・参照競合	過去化・無効化はサーバーが拒否可能。履歴を変更せず説明更新
未保存移動	ルーター・履歴移動前に確認。可能なブラウザ退出警告

データ概要と移行境界

カレンダーは有効週間版、対象日付ごと現行1件の例外と以前の版を保持。ライン例外は既存識別を参照。能力はライン時間・製品単位世代・確認済み係数を カレンダーと整合して読取。数量履歴・製造指示との新関係は不要。所有者の追加移行で開始日を明示。記録以前は設定なし。実行ロール権限を限定し、実行時DDL、過去補完、既存時間書換、実環境実行なし。DBで物理制約・索引・復旧・前進修正限界を定義。

外部IFと非機能要件

外部サービス・ジョブなし。同一オリジンの限定月・対象・版取得、更新、単一ライン・製品・日付能力取得。API／FNで契約、厳密な日付数値形式と時間制限を定義。取消対応、読取範囲制限、日ごとのDB往復回避。整合スナップショットと版確認。

WCAG 2.2 AA設計目標：関連ラベル、文字と色、タッチ領域、意味のある表・日付ボタン または完全キーボードパターン、モバイル一覧、可視フォーカス、警告通知、320px／200%拡大で画面全体の横スクロールなし。固定確認はビューポート中央、Tab前後を閉じ込め、安全なキャンセル初期フォーカス、トリガー復帰、安全時Escape。過去・停止制限の理由を表示。実行時認証・アクセシビリティ証明ではない。

有限のoperation／outcome計測、件数・時間、traceld付き汎用エラー。解決・検証・取引結果を記録し、生の日付・ライン・製品・理由・秘密をラベル／ログにしない。詳細計測・安全エラーはAPI／FN。既存Cookie・権限を維持し実装前に安全設計を確認。

技術項目の担当と次文書

項目	担当・状態
業務規則・RP-01～05	006_REQで承認。未解決業務条件なし
有効版保存・制約・初期化・索引復旧	BD承認後の006_DB
API入力出力・版・エラー・長さ・日付上限	主DD後の006_DD-API
解決・履歴・競合・日付境界・読取・時間制限	006_DD-FN
状態別モック、キーボード、編集詳細	006_DD-SPD
既存画面影響追加	現範囲では不要。全設計後の手順10で適用を記録

本書はBDのみ。DB／DD、コード、新依存、テスト、commit／PR／配置、過去承認設計の変更なし。原文、SVG、現行英語・日本語PDFを順次レビューする。